

Mário Tlampa

Úloha 4.1

Zadané súradnice x, y tvoria s hodnotami z prevrátenú sústavu lineárnych rovníc, pre hľadanie koeficientov a, b, c .

$$\begin{matrix} \textcolor{blue}{A} & \textcolor{blue}{X} & \textcolor{blue}{b} \\ \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} & = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Norma $\|b - Ax\|$ tak vo väčšine prípadov nebude nulová, ale vieme ju minimalizovať. Môžeme si všimnúť, že minimalizácia normy $\|b - Ax\|$ ekvivalentne minimalizujeme $\sum_{i=1}^n (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$, čo chceme dosiahnuť. Môžeme teda využiť Tvrdenie 8.91 a nájsť riešenie s najmenšou normou ako projekciu vektora b na podpriestor $\text{Im} A$. Také riešenie $\hat{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ dostaneme v $\mathbb{R}^n$ pomocou sústavy $A^T A \hat{x} = A^T b$, kde:

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Spočítame:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \quad A^T b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

A riešime sústavu:

$$(A^T A | A^T b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 15 & 15 & 21 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \end{array} \right)$$

Jej riešením je $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Výsledkom trojrozmernej regresie je teda rovina $z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$.